

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là sai?

- A. Hàm số $y = \tan x$ có tập giá trị là $\mathbb{R}$.
B. Hàm số $y = \cos x$ có tập giá trị là $[-1; 1]$.
C. Hàm số $y = \sin x$ có tập giá trị là $[-1; 1]$.
D. Hàm số $y = \cot x$ có tập giá trị là $[0; \pi]$.

Câu 2. Tập xác định của hàm số $y = \cot x$ là

- A. $D = \mathbb{R}$.
B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\pi + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.
D. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \tan\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$ là

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{12} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.
B. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
C. $D = \mathbb{R}$.
D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 4. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

- A. $y = \sin x$.
B. $y = \sin x + \cos x$.
C. $y = -\cos x$.
D. $y = \cos x$.

Câu 5. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

- A. $y = \cos 3x$.
B. $y = -\sin x$.
C. $y = \sin 3x$.
D. $y = \sin 2x + \cos 2x$.

Câu 6. Tìm tập giá trị T của hàm số $y = 2\cos x + 3$.

- A. $T = [1; 5]$.
B. $T = [-1; 1]$.
C. $T = \mathbb{R}$.
D. $T = [0; 3]$.

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y = 3\sin 2x - 5$ lần lượt là:

- A. -8 và -2 .
B. 2 và 8 .
C. -5 và 2 .
D. -5 và 3 .

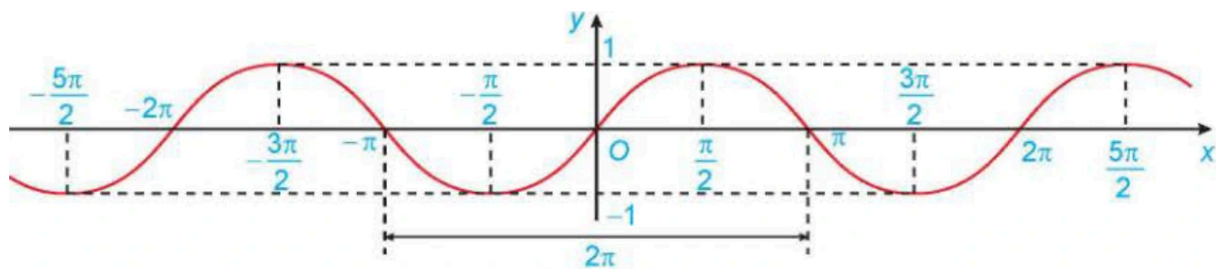
Câu 8. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$. Tính $P = M - m$.

- A. $P = 2\sqrt{2}$.
B. $P = 4$.
C. $P = \sqrt{2}$.
D. $P = 2$.

Câu 9. Hàm số $y = \tan x$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

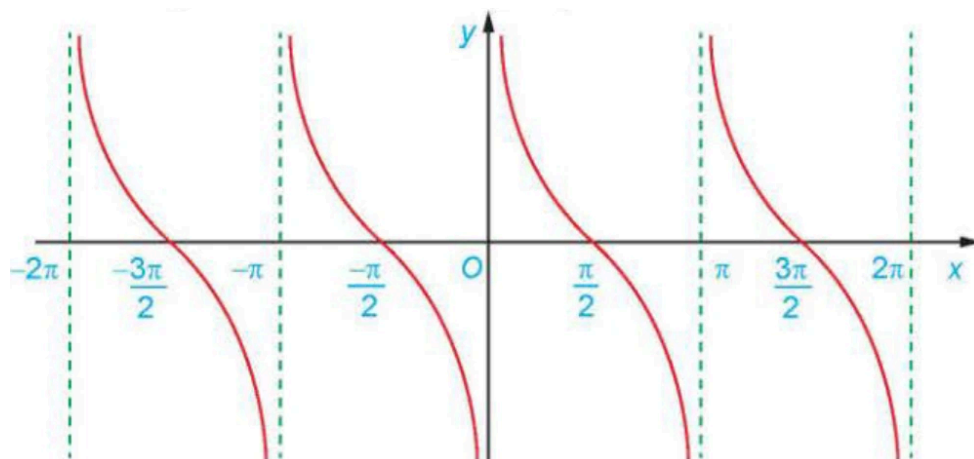
- A. $(0; \pi)$.
B. $(\pi; 2\pi)$.
C. $\left(-\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.
D. $\left(\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right)$.

Câu 10. Hàm số nào có đồ thị như hình dưới đây



- A. $y = \sin x$. B. $y = 2 \sin x$. C. $y = \cos x$. D. $y = \sin 2x$.

Câu 11. Đường cong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau?



- A. $y = \sin x$ B. $y = \cos x$ C. $y = \cot x$ D. $y = \tan x$

Câu 12. Hãy cho biết có bao nhiêu giá trị của x trên đoạn $[-3\pi; 3\pi]$ để $\sin x = 0$?

- A. 5. B. 7. C. 11. D. 13.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $F = \cos^2 a + 2 \sin a + 2$

- a) Với $a = \frac{\pi}{2}$ thì $F = 4$
b) $F = \sin^2 a + 2 \sin a + 3$
c) F đạt giá trị lớn nhất $\Leftrightarrow \cos a = 1$
d) Giá trị nhỏ nhất của F là 0

Câu 2. Cho biểu thức $A = 2 \sin x - 1$.

- a) $\max A = 3$
b) A đạt GTNN tại $x = \frac{3\pi}{2}$
c) $\max A + \min A = -2$
d) Có 8 giá trị nguyên của $m \in [-10; 10]$ sao cho $m \leq A, \forall x \in \mathbb{R}$

Câu 3. Cho biểu thức $y = f(x) = \sin^6 x + \cos^6 x$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$.
b) $f(x) = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x$.

- c) Không tồn tại $x \in \mathbb{R}$ để $f(x) = 0$
d) Giá trị lớn nhất của biểu thức $f(x)$ bằng 2.

Câu 4. Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2023 được cho bởi hàm số $y = 4 \sin \left| \frac{\pi}{178}(t - 60) \right| + 10$, với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$.

- a) Trong ngày thứ 60, số giờ có ánh sáng của thành phố A là 10.
b) Số giờ có ánh sáng trong một ngày của thành phố A luôn lớn hơn hoặc bằng 6.
c) Số giờ có ánh sáng trong một ngày của thành phố A nhiều nhất bằng 10.
d) Ngày 29 tháng 5 năm 2023, thành phố A có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Tập giá trị của hàm số $y = 5 + 4 \sin 2x \cos 2x$ chứa tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

Câu 2. Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 90 \cos \left(\frac{\pi}{10}t \right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chiều cao của sóng, tức là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng.

Câu 3. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos 2x + \cos x$. Tính tổng $M + m$. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 4. Số giờ có ánh sáng của một thành phố X ở vĩ độ 40° Bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số: $d(t) = 3 \sin \left[\frac{\pi}{182}(t - 80) \right] + 12$, $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày thứ mấy trong năm thì thành phố X có nhiều giờ ánh sáng nhất?

Câu 5. Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ cao $h(m)$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ được cho bởi công thức $h = 3 \cos \left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3} \right) + 12$. Tìm thời điểm mực của kênh cao nhất?

Câu 6. Biết rằng tập giá trị của hàm số $y = \sin^6 x + \cos^6 x$ là $T = [a; b]$. Tính giá trị biểu thức $P = 4a + b$